

Modelação – Parte II

1. Modelação usando imagens de referência

- Abrir o *Blender* e apagar o cubo;
- Podem ser usadas imagens de fundo para ajudar a modelação. Para isso:
 - Abrir o painel *Properties* (**Tecla N**), da janela *3D View*;
 - Ativar o botão **Background Images**;
 - Pressionar o botão **Add Image**;
 - No campo **Axis**, colocar em que vista se quer ver a imagem;
 - Selecionar **Front**.
 - Pressionar o botão **Open**;
 - Escolher a imagem “FCG_02_Modelacao_B_Img1.jpg”;
 - Não se consegue ver a imagem por causa da vista não estar segundo o modelo de projeção ortográfica pré-definido (neste caso, o de frente);
 - Mudar a vista para **Front Ortho**;
 - Colocar o valor de **Size** a 4.0 para reduzir o tamanho da imagem e, consequentemente, do modelo que se irá criar;
 - Colocar o valor de **Y** a 1.6, para se alinhar a base do copo com o plano XY;
 - O botão **Opacity** permite tornar a imagem mais ou menos transparente.
- A modelação do copo, usando a imagem como guia, pode ser feita da seguinte forma:
 - Adicionar uma **mesh** do tipo **Circle**;
 - Fazer redimensionamentos e translações de maneira a ficar na base do copo, em cima da imagem, como se vê na figura 1;

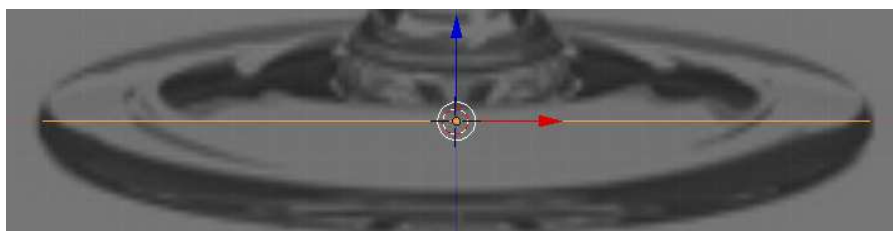


Figura 1: Ajuste do círculo à base do copo.

- Passar para o modo de edição (**Tecla TAB**);
- Selecionar todos os vértices do círculo;
- Fazer uma extrusão no eixo dos ZZ e subir um pouco (**Tecla E**, seguida de **Tecla Z**);
- Voltar a fazer a mesma ação, seguida de um redimensionamento de forma a encolher o círculo e ajustá-lo ao perfil do copo na imagem (**Tecla S**);
- Ir fazendo estas ações, até chegar ao topo do copo, acompanhando o perfil do copo na imagem (por vezes o redimensionamento aumenta o raio do círculo e outras vezes diminui), conforme se pode verificar na figura 2;

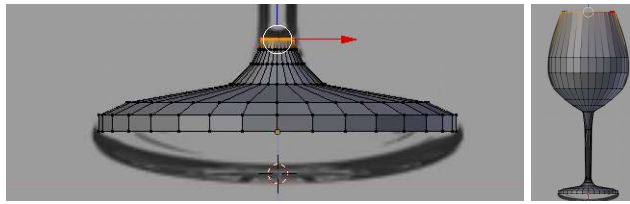


Figura 2: Ajuste da malha ao perfil do copo na imagem.

- Para fazer o interior do copo:

- Pressionar a **Tecla Z** ou alterar o modo de apresentação para **Wireframe** () , para ver através da malha;
- Fazer uma extrusão para a mesma posição (**Tecla E** seguida de **Tecla ENTER**);
- Aplicar um redimensionamento para diminuir um pouco o raio da circunferência de vértices de modo a dar espessura ao copo;
- Usar as mesmas ações acima descritas (extrusões e redimensionamentos), agora para baixo, acompanhando o perfil do copo na imagem, de forma a criar a parte interior do copo;
- Quando se chegar ao pé do copo e de maneira a fechar o interior do copo, fazer uma extrusão para a mesma posição;
- Aplicar um redimensionamento de zero (**Tecla S** e **Tecla 0**);
- Pressionar novamente a **Tecla Z** para ir para o modo de apresentação **Solid** () ;
- Navegar no mundo de forma a ficar a ver a base oca do copo;
- No modo de edição, selecionar uma aresta;
- Selecionar a opção do menu **Select→Edge Loops** e criar a face completa para a base, pressionando as **Teclas ALT + F** ou **F**;
- Ir para o modo objeto e, rodando, ver o copo resultante.

2. Modificador *Subdivision Surface*

- É normal modelar os objetos usando poucas faces para facilitar o trabalho e, terminado o processo, subdividir essas faces para aumentar o detalhe e suavizar as formas. Para isso pode-se usar o modificador **Subdivision Surface**;

- Na janela de propriedades, escolher o separador **Object Modifiers** () ;
- Carregar em **Add Modifier** e no grupo **Generate**, escolher **Subdivision Surface**;

- Das opções existentes neste modificador, destacam-se as da área **Subdivisions**:
 - O campo **View** define o número de subdivisões a aplicar/usar enquanto se está a trabalhar com esse modelo (se o número colocado for muito elevado pode tornar a manipulação da cena muito lenta).

- Colocar o valor de 4.

- Campo **Render** que define o número de subdivisões a aplicar/usar quando se fizer a renderização da cena (geração da imagem final). Quanto mais subdivisões se fizer, mais detalhe vai ter a imagem final e mais tempo demorará o processo de renderização.

- Alterar o valor entre 2 e 4, e premindo a **Tecla F12**, verificar que quanto maior é o número mais tempo demora a criar a imagem.

- Verifica-se então que este modificador aperfeiçoa os modelos criados.

3. Ferramenta de edição proporcional

- Quando se pretende dar um aspeto mais realista à aplicação de transformações geométricas a grupos de vértices (por exemplo, puxar uma toalha – aplicando uma translação num ponto), deve-se usar a ferramenta de edição proporcional;
- Para demonstrar o funcionamento desta ferramenta, fazer:

- Ir para um layer vazio e por o cursor 3D na origem (**Teclas SHIFT + C**);
- Dividir a janela *3D View* em 4 vistas (**Teclas CTRL + ALT + Q**);
- Desativar o botão **Background Images** do painel *Properties* (**Tecla N**), da janela *3D View*;
- Adicionar uma malha do tipo **Grid**;
- Na subjanela das ferramentas (**Tecla T**), alterar os campos **X Subdivisions** e **Y Subdivisions** para 21;
- Aplicar um redimensionamento de 9 (**Teclas S + 9 + Enter**);
- Entrar no modo de edição (**Tecla TAB**);
- Selecionar apenas o vértice central da grelha;
- Aplicar uma translação ao vértice (**Tecla G**) e verificar que só ele se move e repor a situação inicial (sem translação);
- Por o modo de edição proporcional a **Enable**, premindo a **Tecla O** ();
- Na vista de frente, aplicar uma translação ao vértice no eixo dos ZZ, alterar o tamanho do círculo de influência (roda do rato ou **Teclas ALT + NUMPAD +** e **Teclas ALT + NUMPAD -**) e verificar que todos os vértices que estão dentro do círculo se movem também, criando um aspeto mais realista, pois os vértices mais próximos do selecionado movem-se mais do que os mais afastados;
- Mudar o tipo de **falloff** (que define o comportamento da alteração) para **Sharp** (junto à zona onde se ativou a ferramenta da proporcionalidade);
- Voltar a aplicar uma translação ao vértice selecionado, agora para baixo (eixo dos ZZ), reduzindo o tamanho do círculo de influência para afetar apenas a ponta da malha, e para assim parecer um vulcão;
- Selecionar tudo (**Tecla A**) e aplicar duas subdivisões (**Tecla W**, seguida da escolha da opção **Subdivide**);

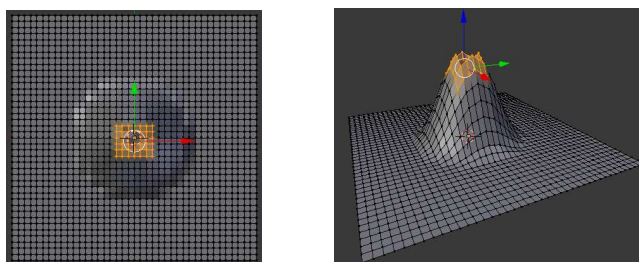


Figura 3: Seleção dos vértices do topo do vulcão.

- Na vista de topo, conforme se mostra na figura 3, selecionar apenas os vértices do topo do vulcão (**Tecla B**);
- Mudar o tipo de **falloff** para **Random** (pois um vulcão não é certinho);
- Aplicar uma rotação em Z (**Teclas R + Z**) e alargar o círculo de influência;
- Mudar para o modo objeto e premir as **Teclas CTRL + ALT + Q**;
- Suavizar as faces da malha, premindo o botão **Smooth**, da área **shading**, do painel **Edit**, do separador **Tools**, da subjanela das ferramentas.

4. Ferramenta faca (*Knife*)

- A ferramenta *knife* é muito útil para se arranjar novos vértices, arestas e faces, principalmente se forem em sítios muito específicos ou se as faces tiverem formatos estranhos;
- Esta ferramenta apenas se usa no modo de edição;
- Para usar a ferramenta *knife* tem que se fazer primeiro uma das hipóteses seguintes:
 - Usar os botões **Loop Cut and Slide**, **Knife** ou **Select** da área **Add** da subjanela das ferramentas (**Tecla T**), como se mostra na figura 4;

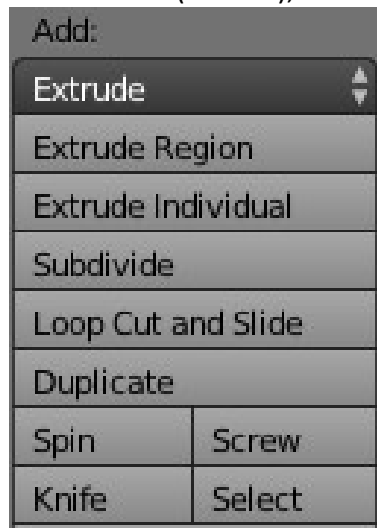


Figura 4: Área que contem os botões associados à ferramenta *knife*.

- Premir a **Tecla K** para trabalhar em qualquer ponto do objeto que se está a editar (equivalente ao botão *knife* da figura 4);
 - Pressionar as **Teclas SHIFT + K** para trabalhar apenas dentro da zona que está selecionada (equivalente ao botão *Select* da figura 4);
 - Premir as **Teclas CTRL + R** para que o corte seja feito em toda a volta do objeto em que se está a trabalhar (equivalente ao botão *Loop Cut and Slide* da figura 4).
- Depois de se definir a maneira como se vai cortar o objeto, usa-se o **botão esquerdo do rato** para ir especificando onde deverá ser feito esse corte. As opções *knife* e *Select* obrigam à utilização da **Tecla ENTER** ou **Tecla SPACE** para confirmar o processo de corte. A **Tecla ESCAPE** ou o **botão direito do rato** poderá cancelar o corte;
- Para se alinhar os vértices e arestas pode-se:
 - Selecionar os dois vértices a alinhar;
 - Pressionar as **Teclas S + a tecla correspondente ao eixo a alinhar + 0**.
- Para ajudar na orientação do corte a fazer, deve-se pressionar a **Tecla C** enquanto se está no processo, resultando o aparecimento de uma linha de direção. O problema é que essa linha não está relacionada com a geometria, mas com a vista que se tem;
- Se for feito um corte fechado numa face, sem que toque numa das arestas ou vértices já existentes, poderão ser criados automaticamente, além desse corte, outros elementos (vértices, arestas e faces);

- Para se ver melhor o uso desta ferramenta, fazer o seguinte:
 - Ir para um *Layer* vazio e por o cursor 3D na origem (**Teclas SHIFT + C**);
 - Adicionar um cubo de dimensão (5.0, 5.0, 5.0);
 - No modo de edição, desseleccionar tudo (**Tecla A**);
 - Numa das faces do cubo, criar uma nova face para fazer uma futura “porta” (**Tecla K**);
 - Selecionar a face que fica logo acima da porta (ainda na parte lateral do cubo, onde foi feita a “porta”);
 - Criar uma nova face para fazer uma “janela” (**Teclas SHIFT + K**);
 - Alinhar os vértices da face criada (a “janela”);
 - Apagar a face criada (**Tecla X**, seguido da opção **Faces**, do menu *Delete*);
 - Fazer um corte circular em todo cubo com as **Teclas CTRL + R**;
 - Selecionar a aresta criada na face superior do cubo e aplicar-lhe uma translação no eixo dos ZZ de forma a criar o “telhado”.

5. Ferramenta de rasgo (*Rip*)

- A ferramenta *Rip* é útil para afastar partes da mesma *mesh* que estão ligadas;
- Um pequeno exemplo desta ferramenta pode ser o de fazer com que a “porta” fique acima fique aberta:

- Relativamente à face criada para fazer a “porta”, seleccionar uma das arestas verticais, pressionar a **Tecla V** e de seguida premir no botão direito do rato ou a **Tecla ENTER**;
- Selecionar as arestas de cima e de baixo e fazer o mesmo processo (**Tecla V** seguido do **botão direito do rato** ou a **Tecla ENTER**);
- Selecionar um dos vértices da aresta da “porta” que não se rasgou;
- Premir as **Teclas SHIFT + S** e escolher a opção **Cursor to Selected**;
- Selecionar a face da “porta”;
- No ícone **Pivot Point**, do cabeçalho da janela 3D View, , escolher a opção **3D Cursor**;
- Aplicar uma rotação no eixo dos ZZ (**Teclas R + Z**) e abrir a “porta”;
- No ícone **Pivot Point**, do cabeçalho da janela 3D View, , escolher a opção **Active Element**.

6. Aplicação *MakeHuman*

- Existem outras ferramentas, independentes do Blender, que permitem aumentar a produtividade dos projetos, automatizando algumas tarefas;
- O **MakeHuman** (<http://www.makehumancommunity.org/>) é um exemplo deste tipo de ferramentas. É *Open Source* e está orientada para a modelação automatizada de personagens humanas em 3D, usando interface gráfica;
- O *MakeHuman* tem a possibilidade de exportar os modelos para ficheiros externos, como, por exemplo, o formato *mhx* e o formato Colada (.dae);
 - Com a instalação do *MakeHuman* existe a possibilidade de instalar um *mhx_importer* que permitirá depois, no *blender*, importar esses tipos de formatos. Essa importação permitirá a manutenção de características

- avançadas como propriedades ou restrições que não são suportadas por outros ficheiros;
 - O formato Colada é uma solução mais simples, mas menos poderosa que a do formato *mhx*.
- Para que, no Blender, se possa usar os *addons* do *MakeHuman* fazer:
 - Em <http://download.tuxfamily.org/makehuman/releases/1.1.1/>, descarregar o ficheiro "*blender_plugins_for_1.1.1.zip*" ou ir buscar esse ficheiro à plataforma Moodle (que já foi previamente descarregado);
 - Descompactar o ficheiro *Zip*;
 - Copiar as pastas dos *addons* ("*import_runtime_mhx2*", "*makeclothes*", "*maketarget*" e "*makewalk*") para a pasta dos *addons* do *Blender* (por exemplo "...\\Blender Foundation\\Blender\\2.79\\scripts\\addons");
 - Ativar os *addons* do *MakeHuman*;
 - Ir ao painel das propriedades, da janela *3D View* (**Tecla N**) para os usar.

7. Exercícios

- Siga o seguinte tutorial:
 - Ir para um layer vazio e adicionar um cubo na origem;
 - Colocar a dimensão do cubo no eixo dos *YY* a 15;
 - Passar para o modo de edição e desseleccionar tudo (**Tecla A**);
 - Na posição onde terminará o punho da faca e começará a lâmina fazer três cortes verticais, ligeiramente afastados, usando as **Teclas CTRL + R**;
 - Mudar para a vista de frente;
 - Fazer um corte vertical a meio da face, usando as **Teclas CTRL + R**;
 - Mudar para uma vista *User Persp* e confirmar que se tem algo semelhante à figura 5;

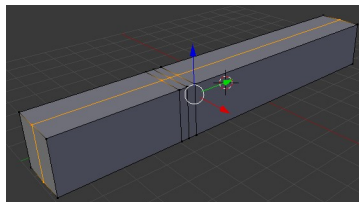


Figura 5: Fase inicial na modelação da faca.

- Mantendo o corte seleccionado, aplicar um redimensionamento no eixo dos *ZZ* de 1.5;
 - Fazer um corte horizontal a meio da face, usando as **Teclas CTRL + R**;
 - Mantendo o corte seleccionado, aplicar um redimensionamento no eixo dos *XX* de 1.5;
 - Desseleccionar tudo (**Tecla A**), mudar para a vista lateral direita e passar para a visualização **Wireframe**;
 - Seleccionar todas as faces do cabo da faca (**Tecla C + Botão esquerdo do rato**), conforme se pode ver na figura 6;

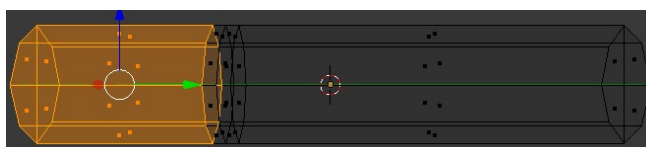


Figura 6: Seleção do cabo da faca.

- Aplicar um redimensionamento global de 0.65 (**Tecla S**);
- Aplicar um redimensionamento no eixo dos YY de 1.4 (**Teclas S + Y**);
- Aplicar uma translação no eixo dos YY de 0.4 (**Teclas G + Y**);
- Ver se ficou como se mostra na figura 7 e retornar à visualização **Solid**;

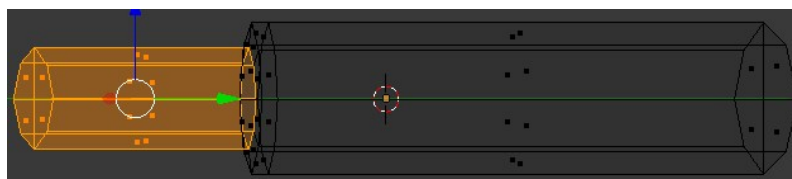


Figura 7: Seleção do cabo da faca.

- Selecionar as duas faces de cima da parte da lâmina e achatá-las, aplicando-lhe um redimensionamento no eixo dos ZZ de 0 (**Tecla S**, seguida de **Tecla Z**, seguida de **Tecla 0**, seguida de **Tecla ENTER**);
- Fazer o mesmo para a parte de baixo da lâmina;
- Selecionar as faces de cima e de baixo da lâmina ao mesmo tempo e aplicar-lhes um redimensionamento em ZZ de forma a ficar com uma espessura fina, conforme se pode ver na figura 8;

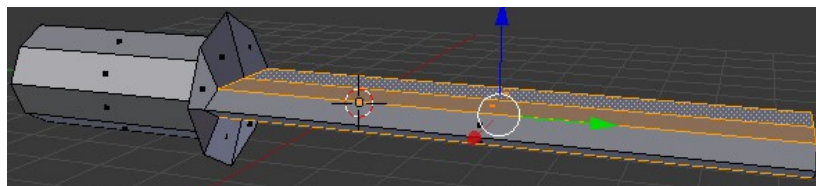


Figura 8: Modelação da lâmina da faca.

- Selecionar apenas as arestas verticais da frente da lâmina (arestas do meio);
 - Aplicar-lhes uma translação no eixo dos YY para ficar com bico (**Teclas G**, seguido da **Tecla Y**);
 - Selecionar todas as faces da lâmina (**Tecla B** no modo de visualização *Wireframe*);
 - Aplicar um redimensionamento no eixo dos XX de 0.6 (**Teclas S + X**);
 - Na ponta da lâmina, selecionar os 3 vértices e pressionar o botão **Merge** do painel de ferramentas (ou **Teclas ALT + M**) e escolher a opção **At Center** para que toda a lâmina termine num único vértice;
 - Fazer a mesma operação de **Merge** para os 3 vértices de cada lado da ponta da lâmina (**Teclas ALT + M**);
 - Gravar o projeto, pois este modelo deverá ser usado num dos exercícios descritos abaixo.
- Modele, no Blender, o elemento gráfico que tem por base as imagens representadas na figura 9 e que estão nos ficheiros:
 - “FCG_02_Modelacao_B_Img2_Top.png”;
 - “FCG_02_Modelacao_B_Img2_Front_Right.png”.

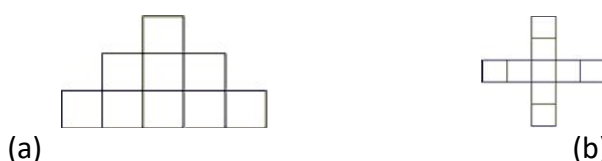
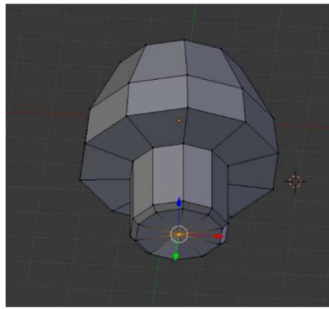


Figura 9: Vistas do modelo a construir. (a) Vista de frente e de lado. (b) Vista de topo.



(a)



(b)

Figura 10: (a) Cogumelo em construção. (b) Imagem de referência à modelação.

- Modele, no *Blender*, um cogumelo usando a técnica:
 - Modelação, sem recurso a imagens de referência, e originada num único cilindro. A modelação deverá ficar semelhante à apresentada na figura 10(a). O cilindro deverá ter as seguintes características:
 - **Vertices** – 10;
 - **Radius** – 1.5;
 - **Depth** – 3;
 - **Cap Fill Type** – Triangle Fan.
 - Modelação baseada em “FCG_02_Modelacao_B_Img3.jpg” e mostrada na figura 10(b).
- Usando a ferramenta *knife*, continue a modelação da faca de maneira a ficar com pormenores semelhantes aos que se apresentam na figura 11.

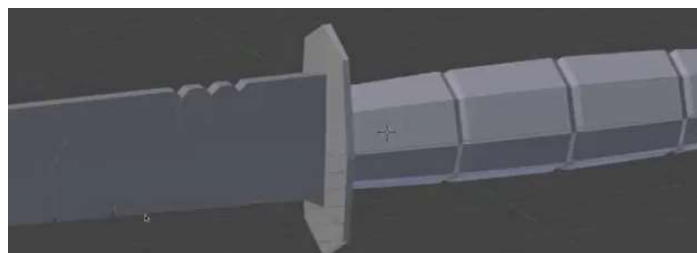


Figura 11: Detalhes a colocar no modelo da faca, usando a ferramenta *knife*.

- Faça a modelação dos objetos representados nas seguintes imagens:
 - “FCG_02_Modelacao_B_Img4_Vistas.jpg” (um comando de consola de jogos);
 - “FCG_02_Modelacao_B_Img5_Vistas.png” (uma fechadura);
 - “FCG_02_Modelacao_B_Img6_Vistas.png” (um avião).